

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

4. Πρότυπα: Εισαγωγή (Συνέχεια)

Υπενθυμίζουμε πως σε ότι ακολουθεί, R είναι ένας (όχι κατά ανάγκη μεταθετικός) δακτύλιος.

Ορισμός 4.13. Έστω M ένα R -πρότυπο και $N_1, N_2, \dots, N_k$ υποπρότυπα του M .

- Το σύνολο

$$N_1 + N_2 + \dots + N_k := \{a_1 + a_2 + \dots + a_k : a_i \in N_i, \text{ για κάθε } i \leq k\}$$

ονομάζεται **άθροισμα** των $N_1, N_2, \dots, N_k$.

- Για κάθε $X \subseteq M$, το σύνολο¹

$$RX := \{r_1x_1 + r_2x_2 + \dots + r_nx_n : n \in \mathbb{N}, r_i \in R, x_i \in X\}$$

ονομάζεται το **υποπρότυπο που παράγεται** από το X .

- Ένα υποπρότυπο του M της μορφής RX για κάποιο πεπερασμένο σύνολο X ονομάζεται **πεπερασμένα παραγόμενο** (finitely generated).
- Ένα υποπρότυπο του M της μορφής

$$Ra = \{ra : r \in R\}$$

ονομάζεται **κυκλικό** (cyclic).

Παράδειγμα 4.14.

- (α) Αν ο R είναι σώμα, τότε τα πεπερασμένα παραγόμενα R -πρότυπα είναι ακριβώς οι διανυσματικοί χώροι πεπερασμένης διάστασης. Τα κυκλικά υποπρότυπα σε αυτή την περίπτωση είναι οι “ευθείες”.
- (β) Αν $R = \mathbb{Z}$, τότε τα πεπερασμένα παραγόμενα R -πρότυπα ταυτίζονται με τις πεπερασμένα παραγόμενες αβελιανές ομάδες. Για παράδειγμα,

$$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_6, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}, \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_6, \dots,$$

όπου $\oplus$ είναι το ευθύ άθροισμα (αβελιανών) ομάδων. Τα κυκλικά πρότυπα στην περίπτωση αυτή είναι οι κυκλικές αβελιανές ομάδες.

- (γ) Το κανονικό R -πρότυπο είναι κυκλικό και παράγεται από το 1_R . Τα πεπερασμένα παραγόμενα υποπρότυπά του είναι τα πεπερασμένα παραγόμενα (αριστερά) ιδεώδη του R και τα κυκλικά υποπρότυπα είναι τα κύρια (αριστερά) ιδεώδη.

Ημερομηνία: 12 Μαρτίου 2026.

¹Συνήθως συμβολίζεται και ως $\text{span}_R(X)$.

- (δ) Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε υπάρχει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία μεταξύ των κυκλικών R -προτύπων και των δακτύλιων πηλίκου R/I . Πράγματι, κάθε δακτύλιος πηλίκου R/I είναι κυκλικό R -πρότυπο και παράγεται από το $1_{R/I} = 1_R + I$. Αντιστρόφως, αν Ra είναι ένα κυκλικό R -πρότυπο, τότε η απεικόνιση

$$\begin{aligned}\phi : R &\rightarrow Ra \\ r &\mapsto ra\end{aligned}$$

είναι R -επιμορφισμός και γι αυτό²

$$Ra \cong R / \ker(\phi).$$

- (ε) Έστω e_i το στοιχείο του R^n το οποίο έχει 1_R στην i -οστή θέση και παντού αλλού 0_R . Τότε

$$(r_1, r_2, \dots, r_n) = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_n e_n$$

για κάθε $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$. Κατά συνέπεια,

$$R^n = R\{e_1, e_2, \dots, e_n\} = Re_1 + Re_2 + \dots + Re_n.$$

- (στ) Έστω F σώμα και V ένα $F[x]$ -πρότυπο, όπου το x δρα ως ο ενδομορφισμός $T \in \text{End}_F(V)$. Το V είναι κυκλικό $F[x]$ -πρότυπο, αν υπάρχει $v \in V$ τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned}V &= F[x]v \\ &= \{(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n)v : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in F\} \\ &= \{a_0v + a_1T(v) + \dots + a_nT^n(v) : n \in \mathbb{N}, a_0, a_1, \dots, a_n \in F\} \\ &= Fv \oplus FT(v) \oplus FT^2(v) \oplus \dots,\end{aligned}$$

όπου $\oplus$ είναι το ευθύ άθροισμα διανυσματικών χώρων.

Για παράδειγμα, έστω $F = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^n$ και τον ενδομορφισμό που ορίζεται θέτοντας $T^k(e_n) = e_{n-k}$, για κάθε $k \geq 1$. Το V είναι κυκλικό και παράγεται από το e_n , διότι

$$\begin{aligned}\mathbb{R}[x]e_n &= \mathbb{R}e_n \oplus \mathbb{R}T(e_n) \oplus \mathbb{R}T^2(e_n) \oplus \dots \\ &= \mathbb{R}e_n \oplus \mathbb{R}e_{n-1} \oplus \mathbb{R}e_{n-2} \oplus \dots \oplus \mathbb{R}e_1 \\ &= V.\end{aligned}$$

Ορισμός 4.15. Έστω $M_1, M_2, \dots, M_k$ μια συλλογή R -προτύπων. Το σύνολο

$$M_1 \times M_2 \times \dots \times M_k := \{(m_1, m_2, \dots, m_k) : m_i \in M_i, \text{ για κάθε } 1 \leq i \leq k\}$$

εφοδιασμένο με την πρόσθεση κατά συντεταγμένες, δηλαδή

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) + (b_1, b_2, \dots, b_k) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_k + b_k)$$

με μηδέν το $(0_{M_1}, 0_{M_2}, \dots, 0_{M_k})$ και τη διαγώνια δράση του R , δηλαδή

$$r(m_1, m_2, \dots, m_k) = (rm_1, rm_2, \dots, rm_k)$$

είναι R -πρότυπο και ονομάζεται **ευθύ γινόμενο** των $M_1, M_2, \dots, M_k$.

²Παρατηρήστε ότι ο πυρήνας της ϕ ταυτίζεται με τον μηδενιστή του Ra (γιατί;).

Η επόμενη πρόταση, η απόδειξη της οποίας αφήνεται ως άσκηση, “αναγνωρίζει” ποιά πρότυπα είναι ευθέα γινόμενα κάποιων υποπρότυπων τους.

Πρόταση 4.16. Έστω M ένα R -πρότυπο και $N_1, N_2, \dots, N_k$ υποπρότυπα του M . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα.

(1) Η απεικόνιση

$$\begin{aligned} N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_k &\rightarrow N_1 + N_2 + \cdots + N_k \\ (a_1, a_2, \dots, a_k) &\mapsto a_1 + a_2 + \cdots + a_k \end{aligned}$$

είναι R -ισομορφισμός.

(2) Κάθε $a \in N_1 + N_2 + \cdots + N_k$ μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$a = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$$

για κάποια $a_i \in N_i$, για κάθε $1 \leq i \leq k$.

Αν το $M = N_1 + N_2 + \cdots + N_k$ ικανοποιεί τις συνθήκες (1) και (2), τότε ονομάζεται **ευθύ άθροισμα** των $N_1, N_2, \dots, N_k$ και στην περίπτωση αυτή γράφουμε

$$M = N_1 \oplus N_2 \oplus \cdots \oplus N_k.$$

Για παράδειγμα, το άθροισμα του Παραδείγματος 4.14 (ε) είναι ευθύ (γιατί;). Συνεπώς,

$$R^n = Re_1 \oplus Re_2 \oplus \cdots \oplus Re_n.$$

Όμως, δεν είναι όλα τα αθροίσματα ευθέα. Για παράδειγμα, έχουμε³

$$\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} + 3\mathbb{Z},$$

αλλά

$$12 = 6 + 6 = 12 + 1 = 1 + 12.$$

Παρατήρηση.

(α) Έχει νόημα να ορίσουμε ευθέα γινόμενα και ευθέα αθροίσματα (πιθανώς) άπειρων το πλήθος προτύπων. Έστω I μη κενό σύνολο δεικτών και $(M_i)_{i \in I}$ μια οικογένεια R -προτύπων. Το

$$\prod_{i \in I} M_i := M_1 \times M_2 \times \cdots$$

εφοδιασμένο με την πρόσθεση κατά συντεταγμένες, μηδέν το στοιχείο $(0_{M_1}, 0_{M_2}, \dots)$ και τη διαγώνια δράση του R είναι R -πρότυπο και ονομάζεται **ευθύ γινόμενο** των M_i .

Το υποπρότυπο

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \{(m_1, m_2, \dots) : m_i = 0_{M_i}, \text{ εκτός από το πολύ ένα πεπερασμένο πλήθος}\}$$

ονομάζεται (**εξωτερικό**) **ευθύ γινόμενο** των M_i .

³Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τον τρόπο που γράφουμε τα κυκλικά πρότυπα, θα έπρεπε να γράφου $\mathbb{Z}n$ αντί για $n\mathbb{Z}$, αλλά ο $\mathbb{Z}$ είναι μεταθετικός και γι αυτό οι δύο αυτοί συμβολισμοί ταυτίζονται. Συνεπώς, προτιμάμε να χρησιμοποιούμε τον δεύτερο που μας είναι γνώριμος.

- (β) Αν $|I| = n < \infty$, τότε τα δύο αυτά πρότυπα ταυτίζονται, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Παρόλα αυτά, μπορούμε να φανταστούμε το εξωτερικό ευθύ άθροισμα ως το (εσωτερικό) ευθύ άθροισμα

$$\bigoplus_{i=1}^n \{m_i e_i : m_i \in M_i\},$$

όπου e_i είναι το στοιχείο του $M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_k$ το οποίο έχει 1_{M_i} στην i -οστή θέση και παντού αλλού 0_{M_j} .

- (γ) Για κάθε δύο R -πρότυπα A και B , έχουμε την βραχεία ακριβή ακολουθία

$$0 \longrightarrow A \hookrightarrow A \oplus B \twoheadrightarrow B \longrightarrow 0.$$

Στην περίπτωση αυτή $B \cong (A \oplus B)/A$. Ομοίως, αν αντιστρέψουμε τους ρόλους των A και B .

5. Ελεύθερα πρότυπα

Σε ότι ακολουθεί, θεωρούμε R ένα (όχι κατά ανάγκη μεταθετικό) δακτύλιο R .

Ορισμός 5.1. Έστω M ένα R -πρότυπο και $\mathcal{B} \subseteq M$.

- Το $\mathcal{B}$ ονομάζεται **R -γραμμικώς ανεξάρτητο** αν για κάθε πεπερασμένο υποσύνολο $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq \mathcal{B}$ ισχύει ότι

$$r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_n e_n = 0_M \quad \Rightarrow \quad r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0_R.$$

- Το $\mathcal{B}$ λέμε ότι **παράγει** το M πάνω από το R , αν για κάθε $m \in M$, υπάρχει πεπερασμένο υποσύνολο $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq \mathcal{B}$ τέτοιο ώστε

$$m = r_1 e_1 + r_2 e_2 + \dots + r_n e_n$$

για κάποια $r_1, r_2, \dots, r_n \in R$.

- Το $\mathcal{B}$ ονομάζεται **βάση** του M αν είναι R -γραμμικώς ανεξάρτητο και παράγει το M πάνω από το R .

Ένα πρότυπο το οποίο έχει μια βάση ονομάζεται **ελεύθερο** (free).

Με άλλα λόγια, ένα πρότυπο M είναι ελεύθερο αν υπάρχει μια οικογένεια στοιχείων $\mathcal{B} = \{e_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$, για κάποιο σύνολο δεικτών Λ , τέτοια ώστε κάθε $m \in M$ να μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$m = \sum_{\lambda \in \Lambda} r_\lambda e_\lambda$$

για κάποια r_λ τα οποία είναι όλα μηδέν εκτός από ένα το πολύ πεπερασμένο πλήθος.

Παράδειγμα 5.2.

- Αν ο R είναι σώμα, τότε κάθε R -πρότυπο είναι ελεύθερο, διότι κάθε διανυσματικός χώρος έχει βάση.
- Αν $R = \mathbb{Z}$, τότε τα ελεύθερα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα είναι οι λεγόμενες ελεύθερες αβελιανές ομάδες (βλ., για παράδειγμα, τη συζήτηση στο [1, Ενότητα 6.3]).
- Το R^n είναι ελεύθερο πρότυπο με βάση $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Ειδικότερα, το $\mathbb{Z}^n$ είναι ελεύθερο.
- Για κάθε $1 \leq i, j \leq n$, θεωρούμε τον πίνακα $E_{ij} \in M_n(R)$ ο οποίος έχει 1_R στη θέση (i, j) και 0_R παντού αλλού. Κάθε πίνακας $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(R)$ μπορεί να γραφεί με μοναδικό τρόπο ως

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

Κατά συνέπεια, το $M_n(R)$ είναι⁴ ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{E_{ij} : 1 \leq i, j \leq n\}$.

- Για κάθε θετικό ακέραιο d , το $\mathbb{Z}[\sqrt{-d}]$ είναι ελεύθερο $\mathbb{Z}$ -πρότυπο με βάση $\{1, \sqrt{-d}\}$.
- Αν ο R είναι μεταθετικός δακτύλιος, τότε το $R[x]$ είναι ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{1, x, x^2, \dots\}$.

⁴Παρατηρήστε ότι είναι και ελεύθερο $M_n(R)$ -πρότυπο, από το (γ).

- (ζ) Αν ο R είναι ακέραια περιοχή και $f \in R[x]$ είναι ένα πολυώνυμο του οποίου ο μεγαλύτερος όρος είναι αντιστρέψιμο στοιχείο του R , τότε η απόδειξη της Πρότασης 3.9 μας πληροφορεί ότι ο δακτύλιος πηλίκου $R[x]/(f)$ είναι ελεύθερο R -πρότυπο με βάση $\{1, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{\deg(f)-1}\}$.

Ειδικότερα, αυτό που είχαμε ζητήσει στη συζήτηση στο τέλος της Ενότητας 3

$$\mathbb{R}[x_1, x_2]/(x_1^2 + x_2^2 - 1) \cong \mathbb{R}[x_1]1 \oplus \mathbb{R}[x_1]\bar{x}_2 \quad (\text{ως } \mathbb{R}[x_1]\text{-πρότυπα})$$

ισχύει και μας πληροφορεί ότι το $\mathbb{R}[x_1, x_2]/(x_1^2 + x_2^2 - 1)$ είναι ελεύθερο $\mathbb{R}[x_1]$ -πρότυπο με βάση $\{1, \bar{x}_2\}$.

- (η) Το (κυκλικό) $\mathbb{Z}$ -πρότυπο $\mathbb{Z}_n$ δεν είναι ελεύθερο, διότι

$$0_{\mathbb{Z}_n} = n1_{\mathbb{Z}_n}$$

για κάθε $n \in \mathbb{Z}$. Με άλλα λόγια, το $\mathbb{Z}_n$ έχει σχέσεις που το αποτρέπουν από το να είναι ελεύθερο.

Βιβλιογραφία

- [1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.